

⊕ (5.1) Necht T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že **pak a je vlastním číslem matice A** . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T x = 0$ a přetčete si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

Obecně je λ vlastním číslem A PTK $0 = \det(A - \lambda I_n) = \det(A + \det(-\lambda I_n)) = \det(A^T + \det(-\lambda I_n)) = \det(A^T - \lambda I_n)$ z kapitoly 10 ii

Doklad vyplývá, že λ je re. č. $A \Leftrightarrow \lambda$ je re. č. A^T .
 Nyní tedy stačí dokázat, že a je reálným číslem A^T .

Mějme $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ uvažme hodnotu součtem Ax kde $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$
 pak $Ax = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} + \dots + a_{1n} \\ a_{21} + a_{22} + \dots + a_{2n} \\ \vdots \\ a_{n1} + a_{n2} + \dots + a_{nn} \end{pmatrix}$

že součet do jednoho řádu součet každého řádku A^T je roven a
 dostaneme tedy $Ax = \begin{pmatrix} a \\ a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = a \vec{x}$

a tedy a je re. č. A a re. rektory a je span $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$a = 0$, a bude vlastním číslem $A \Leftrightarrow Ax = 0$ proto můžeme nulemý vektor $x \Leftrightarrow f_A$ není prosté
 $\Leftrightarrow f_{A^T}$ není prosté (f_A a f_{A^T} jsou lin. zob. uvažeme us-tícením $A \in A^T$)

Pro f_{A^T} uvažujeme vektor $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = x$ pak $f_{A^T}(x) = A^T(x) = \begin{vmatrix} \text{řádková} & \text{přechod na} \\ \text{násobení matice} & \end{vmatrix} = a_{11} + a_{12} + \dots + a_{1n} = 0$ předpoklad *

tedy z ekvivalencí plyne, že $Ax = 0$
 pro $x \neq 0$ a tedy $a = 0$ je re. č. A .

Toto tedy platí pro lib A' splňující předpoklady, můžeme tedy
 chr. matici $A' = (A - aI_n)$

Ověříme, že součet prvků ve sloupci je roven nule: můžeme i-tý sloupec A $\vec{a}_i$, součet jeho prvků je
 $a_{1i} + a_{2i} + \dots + a_{ni} = a$ Nyní vztapišme součet prvků i-tého sl. A' $\vec{a}'_i = a_{1i} + \dots + a_{ii} - a + a_{ni} + \dots + a_{ni}$

a tedy očividně se liší součty sloupců právě $0 - a$ a tedy součet prvků $\vec{a}'_i = 0$

Tedy platí

$$\begin{aligned} A'x &= 0 \cdot x \\ (A - aI_n)x &= 0 \end{aligned}$$

$$Ax = aI_n x = ax \quad \text{a tedy } a \text{ je re. číslo } A$$